🏆 HACKATHON INCEPTION 2026 · EDUCATION & INCLUSIVE FUTURE SKILLS

NeuroSim

Virtual Office AI Simulator — Mengubah Kecemasan Sosial Menjadi Kesiapan Profesional

TIM PENGEMBANG

"mamah doain aku lolos final"

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

TAUTAN APLIKASI & VIDEO

neurosim-demo.vercel.app

Phaser 3 · Gemini AI · WCAG AA Certified

⚠ THE PROBLEM

Kesenjangan Kerja Talenta Neurodivergen

Bukan kurangnya keahlian teknis, melainkan jurang **"Kurikulum Tersembunyi"** dunia kerja.



80%+ Pengangguran

Mayoritas sarjana neurodivergen (Autisme, ADHD, dll.) mengalami *underemployment* atau kesulitan menembus lingkungan kantor konvensional.



Instruksi Ambigu

Instruksi atasan seperti *"Tolong dirapikan besok pagi"* memicu kelumpuhan analisis (*analysis paralysis*) karena ketiadaan parameter batas yang jelas.



Trauma Masking

Memaksa diri berpura-pura normal (*masking*) demi menghindari kritik sosial memicu kecemasan hebat, depresi, dan *burnout* dini.

🧠 LANDASAN ILMIAH

Double Empathy Theory (Milton, 2012)

Hambatan komunikasi bukan cacat sepihak, melainkan **jurang pemahaman dua arah**.

> *"Kesulitan interaksi antara individu neurodivergen dan neurotipikal terjadi karena perbedaan cara memproses konteks sosial—bukan karena defisit empati."*

Paradigma Konvensional (Deficit Model)	Pendekatan NeuroSim (Double Empathy Model)
Memaksa neurodivergen meniru basa-basi tanpa memahami tujuannya.	**Menerjemahkan maksud implisit** menjadi rincian instruksi eksplisit yang logis.
Evaluasi subjektif berdasarkan keramahan sosial semata.	**Rubrik Objektif 4 Dimensi:** Kejelasan, Konteks, Tujuan, dan Batasan Sehat.
Trial-and-error berisiko tinggi di kantor nyata (risiko PHK/sanksi).	**Simulator aman bebas penghakiman** ditenagai agen AI yang suportif.

SOLUSI NEUROSIM

Simulator Kantor Virtual 2D Berbasis Agen AI

Platform simulasi mandiri untuk melatih dinamika komunikasi kerja secara adaptif & terukur.

Ruang Kerja 2D Interaktif

Denah kantor berbasis Phaser 3: area workstation, ruang rapat, pantry, dan ruang manajemen untuk latihan navigasi spasial.

Roleplay Gemini AI Adaptif

Simulasi percakapan dengan kepribadian atasan & rekan kantor yang tegas, profesional, dan **tidak pernah merendahkan**.

Hidden Intent Decoder

Membongkar apa yang sebenarnya dipikirkan oleh atasan di balik kata-katanya, menghapus kabut tebak-tebakan sosial.

FITUR UNGGULAN

Inovasi Keamanan Psikologis & Evaluasi

Teknologi yang dirancang berpusat pada kenyamanan pengguna neurodivergen.

Safety First

Kendali Jeda & Hint

Tombol **Jeda** saat merasa panik dan **Petunjuk** strategi respon instan di tengah percakapan.

Bongkar Maksud

Hidden Intent

Menjelaskan motif asli atasan secara gamblang agar pengguna memahami konteks di balik instruksi.

Bebas Bias

Rubrik 4 Dimensi

Skor objektif: Kejelasan Pesan, Pemahaman Konteks, Ketercapaian Tujuan, dan Batasan Sehat.

Solutif

2 Alternatif Respon

Diberikan contoh jawaban: **Versi Ringkas (Lugas)** dan **Versi Rinci (Eksplisit)** untuk dicoba kembali.

🎬 ALUR DEMO SIMULASI

Pengalaman Latihan 4 Langkah Interaktif

Bagaimana pengguna mengasah kemampuan komunikasi kerja di NeuroSim.

LANGKAH 1

Eksplorasi Kantor

Masuk instan via **Tamu Juri**, pilih peran kerja, sesuaikan avatar, dan duduk di meja kerja workstation.

LANGKAH 2

Menghadap Atasan

Berjalan ke ruang eksekutif, berinteraksi dengan **Bu Rina (Skenario 1: Instruksi Ambigu)**.

LANGKAH 3

Klarifikasi Aktif

Mengetik pertanyaan klarifikasi spesifik mengenai objek dan batas waktu; AI membalas secara profesional.

LANGKAH 4

Evaluasi Terukur

Lembar evaluasi terbuka: skor 4 dimensi, rahasia maksud atasan terbongkar, dan alternatif jawaban dipelajari.

♿ INKLUSIVITAS PENUH

Standar Aksesibilitas WCAG 2.1 Level AA

Inklusivitas bukan fitur tambahan, melainkan pondasi utama arsitektur NeuroSim.

🎨 High Contrast & Sensory Comfort

- Rasio kontras warna terjamin minimal **4.5:1** untuk keterbacaan teks maksimal.
- Palet warna hangat bergaya *organic calm* untuk meredam kelelahan mata (*eye-strain*).

⚡ Reduce Motion & Direct Mode

- Opsi mematikan animasi transisi yang berlebihan bagi pengguna rentan sensorik vestibular.
- **Direct Mode:** Mode bebas grafis untuk latihan percakapan langsung berbasis kartu teks.

⌨️ Navigasi Papan Tik Penuh (Full Keyboard)

- Dapat dijelajahi sepenuhnya menggunakan panah arah, WASD, tombol `[E]`, dan `[SPASI]`.
- Focus trap dan ARIA labels lengkap untuk pembaca layar (*screen reader*).

🌐 Multiplayer & Low Latency

- Realtime peer status (*Tersedia, Sibuk, Di Pantry*) via Socket.io.
- Dirancang ringan dan dapat diakses lancar bahkan pada koneksi internet terbatas.

⚙ ARSITEKTUR TEKNOLOGI

Modern Full-Stack & Skalabilitas Tinggi

Dibangun dengan fondasi teknologi teruji untuk performa 60 FPS dan latensi AI instan.

FRONTEND & VIRTUAL GAME

React 18 & Phaser 3

TypeScript, Tailwind CSS, Phaser 3 WebGL Game Engine dengan depth sorting presisi dan physics collider solid.

AI & INTELLIGENCE

Google Gemini API

Multi-turn roleplay adaptif, prompt guardrails psikologis anti-toksik, dan evaluator rubrik 4 dimensi terstruktur.

REALTIME & DEPLOYMENT

Socket.io & Vercel Edge

Realtime room synchronization, multi-player state broadcast, dan serverless global CDN edge deployment.

📈 DAMPAK & KEBERLANJUTAN

Model Bisnis & Potensi Adopsi Pasar

Menghubungkan pencari kerja neurodivergen dengan dunia industri secara berkelanjutan.

B2C (JOBSEEKERS)

Freemium Subscription

Akses gratis untuk 3 skenario kantor inti. Paket Pro untuk skenario wawancara kerja, negosiasi gaji, dan sertifikat kesiapan kerja.

B2B (ENTERPRISE / HR)

Inclusive Workplace Kit

Pelatihan manajer neurotipikal agar mampu memberikan instruksi yang jelas, terstruktur, dan inklusif bagi seluruh tim.

B2G & EDUKASI

Kemitraan Kampus & BLK

Integrasi kurikulum ke Balai Latihan Kerja (BLK), pusat karir universitas, dan yayasan advokasi autisme di Indonesia.

🗺️ RENCANA PENGEMBANGAN

Roadmap 2026: Ekosistem Kerja Inklusif

Langkah strategis pasca-Hackathon INCEPTION 2026.

Q1 2026
MVP & Piloting
Peluncuran simulator kantor 2D, validasi 3 skenario inti, dan uji coba komunitas (100+ pengguna).

Q2 2026
Ekspansi Skenario
Penambahan skenario: wawancara kerja, mediasi konflik tim, dan negosiasi batas beban kerja.

Q3 2026
Gemini Live Voice
Integrasi interaksi suara lisan real-time dengan analisis intonasi ramah sensorik.

Q4 2026
HR Enterprise Hub
Dashboard analitik kesiapan kerja untuk penempatan magang inklusif di perusahaan mitra.

🤝 TERIMA KASIH

Bersama Mewujudkan Dunia Kerja yang Inklusif

> *"Teknologi terbaik bukan teknologi yang memaksa manusia menyesuaikan diri, melainkan teknologi yang merangkul keberagaman cara berpikir agar setiap talenta dapat bersinar."*

TIM PENGEMBANG

"mamah doain aku lolos final"

UPN "Veteran" Jawa Timur

TAUTAN UJI COBA LANGSUNG

neurosim-demo.vercel.app

Video Demo: 02:48 1080p 60 FPS